



**FACULTÉ DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ**  
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

# Segmentation et détection des images aériennes

***Présenté par:***

Echibi Rajae

El Hadri Aya

***Encadrants pédagogiques :***

Pr. RIFFI Jamal

*Année universitaire 2024 – 2025*

# PLAN



**01**

**Introduction**

**02**

**L'imagerie drone et satellite – Utilité et applications**

**03**

**Segmentation des images et détection  
d'objets par approches IA**

**04**

**Résultats expérimentaux**

**05**

**Conclusion et Perspectives**

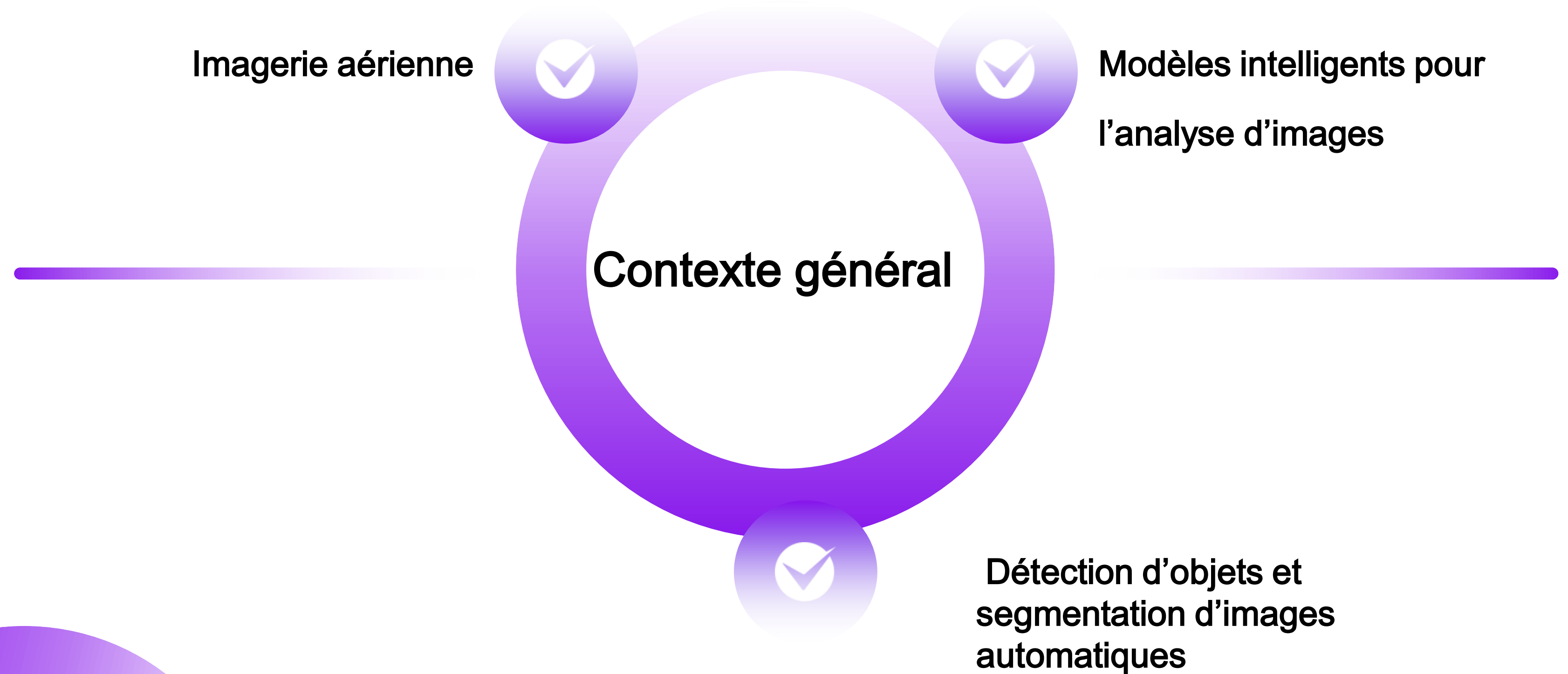




INTRODUCTION

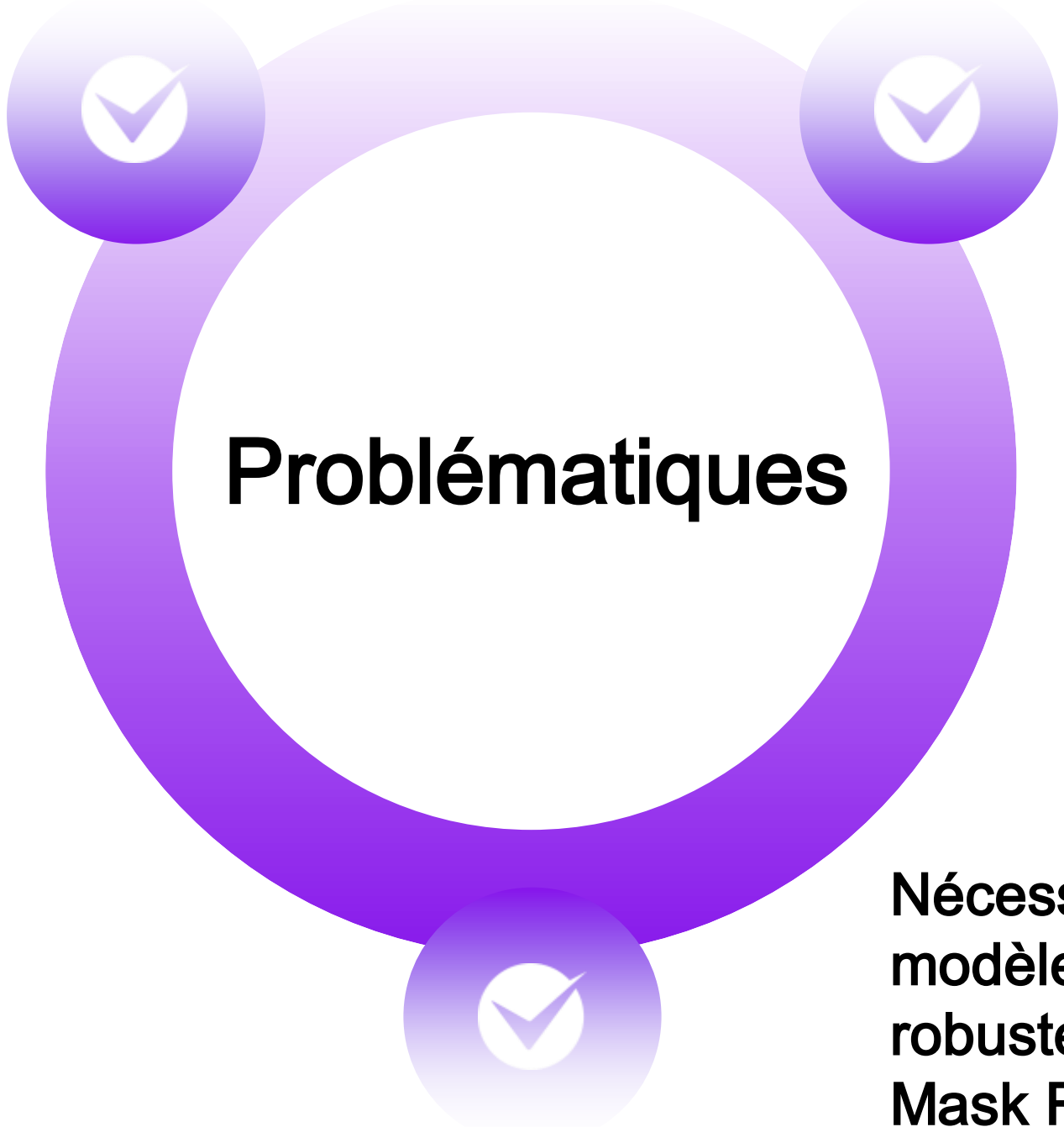
# Introduction

# Introduction



# Introduction

Difficulté à extraire automatiquement des objets géospatiaux complexes (routes, bâtiments, végétation) à partir d'images aériennes.



## Problématiques

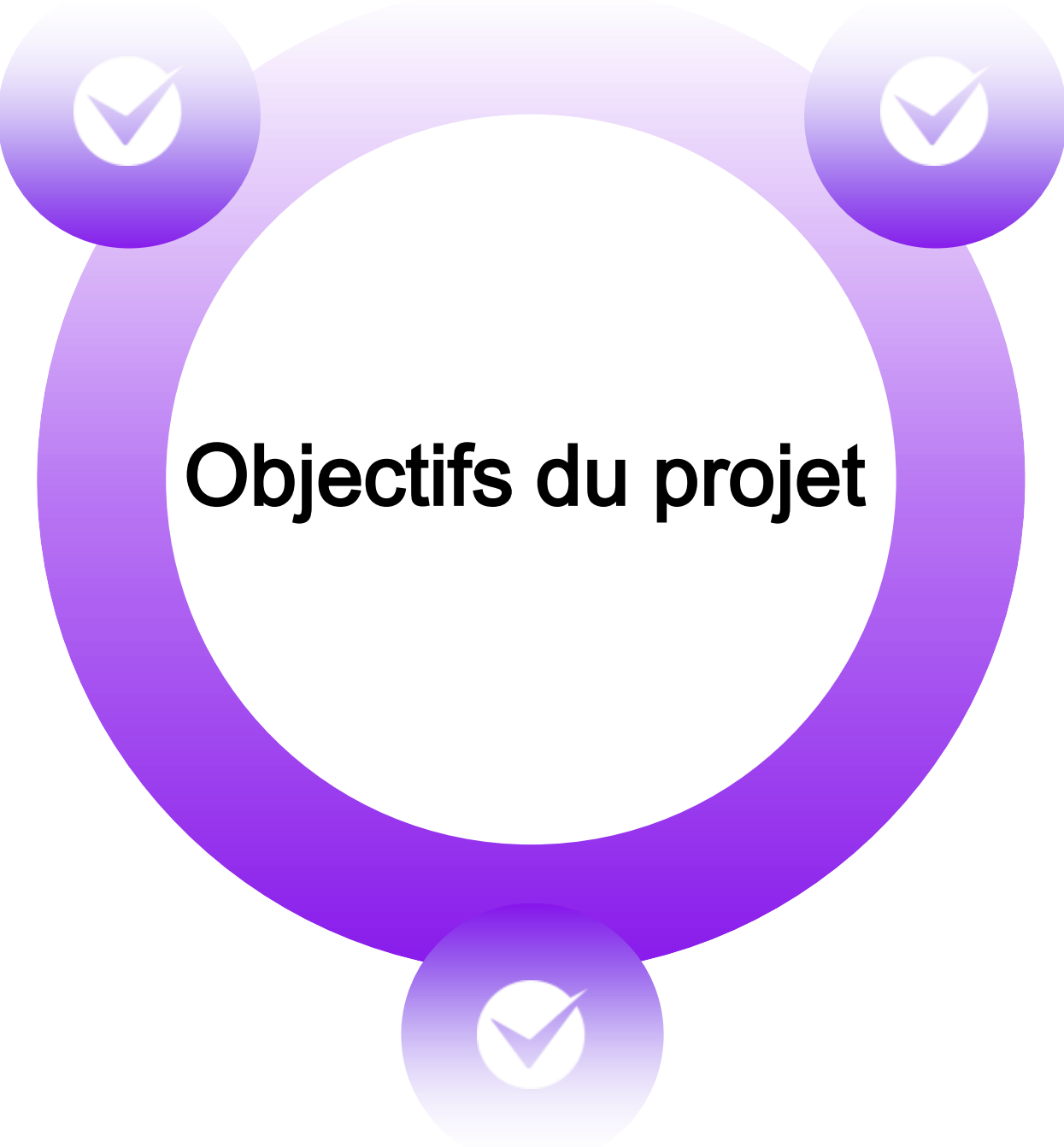
Besoin de comparer les approches de détection (objet) et de segmentation (pixel) sur des données réelles (satellites & drones).

Nécessité d'identifier les modèles profonds les plus robustes (YOLOv8, U-Net, Mask R-CNN) pour une analyse efficace et automatisée des images



# Introduction

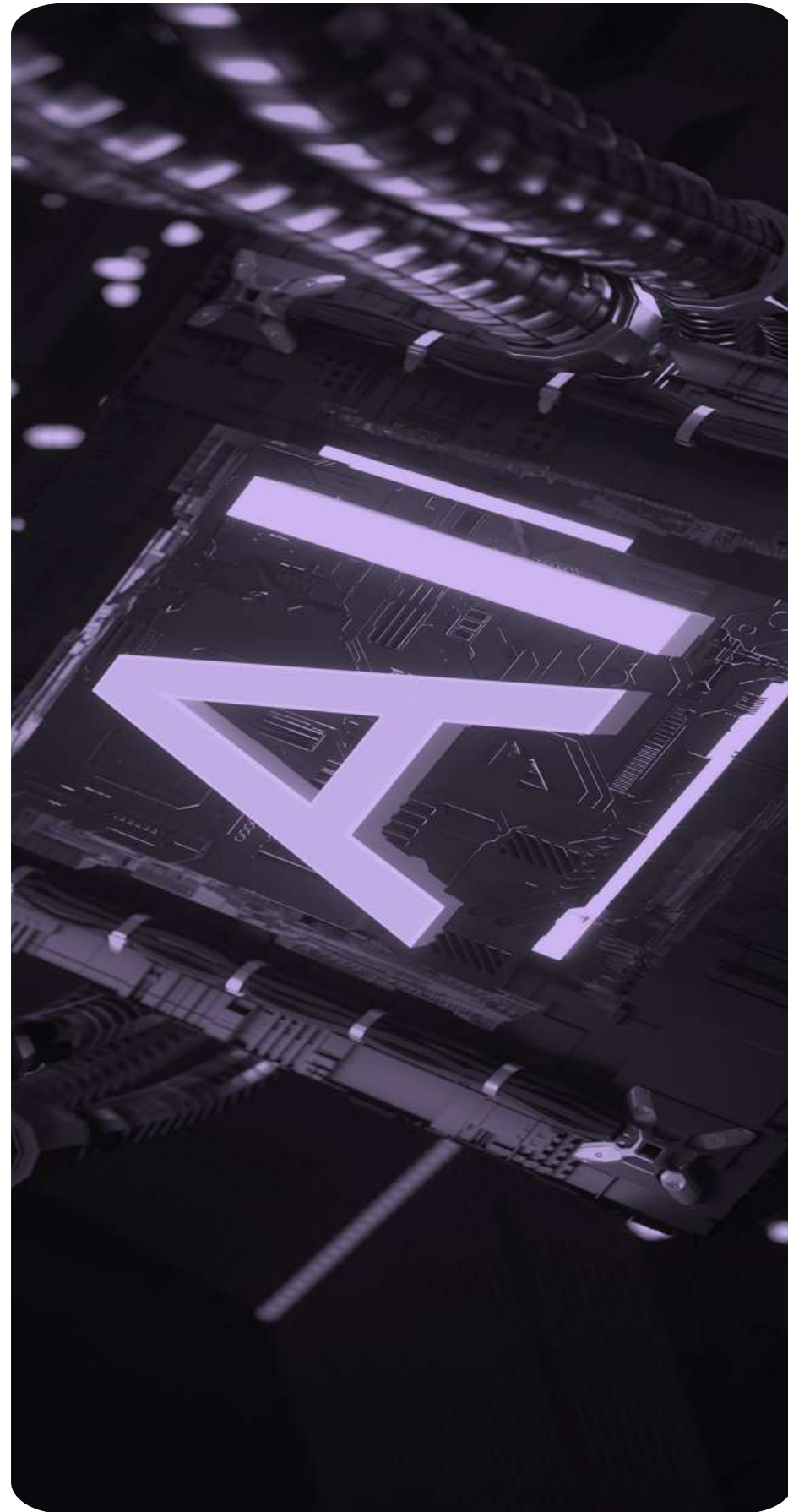
Automatiser l'analyse des images aériennes pour extraire des objets géospatiaux comme les routes, bâtiments ou zones végétalisées.



## Objectifs du projet

appliquer des modèles de deep learning (YOLOv8, U-Net, Mask R-CNN) pour découvrir les plus efficaces en détection et segmentation.

Développer un système intelligent et robuste, capable de traiter des images satellitaires et drones avec rapidité et précision.



# L'imagerie drone et satellite

## –Utilité et applications

# L'imagerie drone et satellite

**Images satellitaires**

**Images drones**



## Importance croissante dans divers secteurs

1

**Des outils stratégiques pour l'agriculture et l'environnement**

2

**Un soutien essentiel pour l'urbanisme et l'aménagement du territoire**

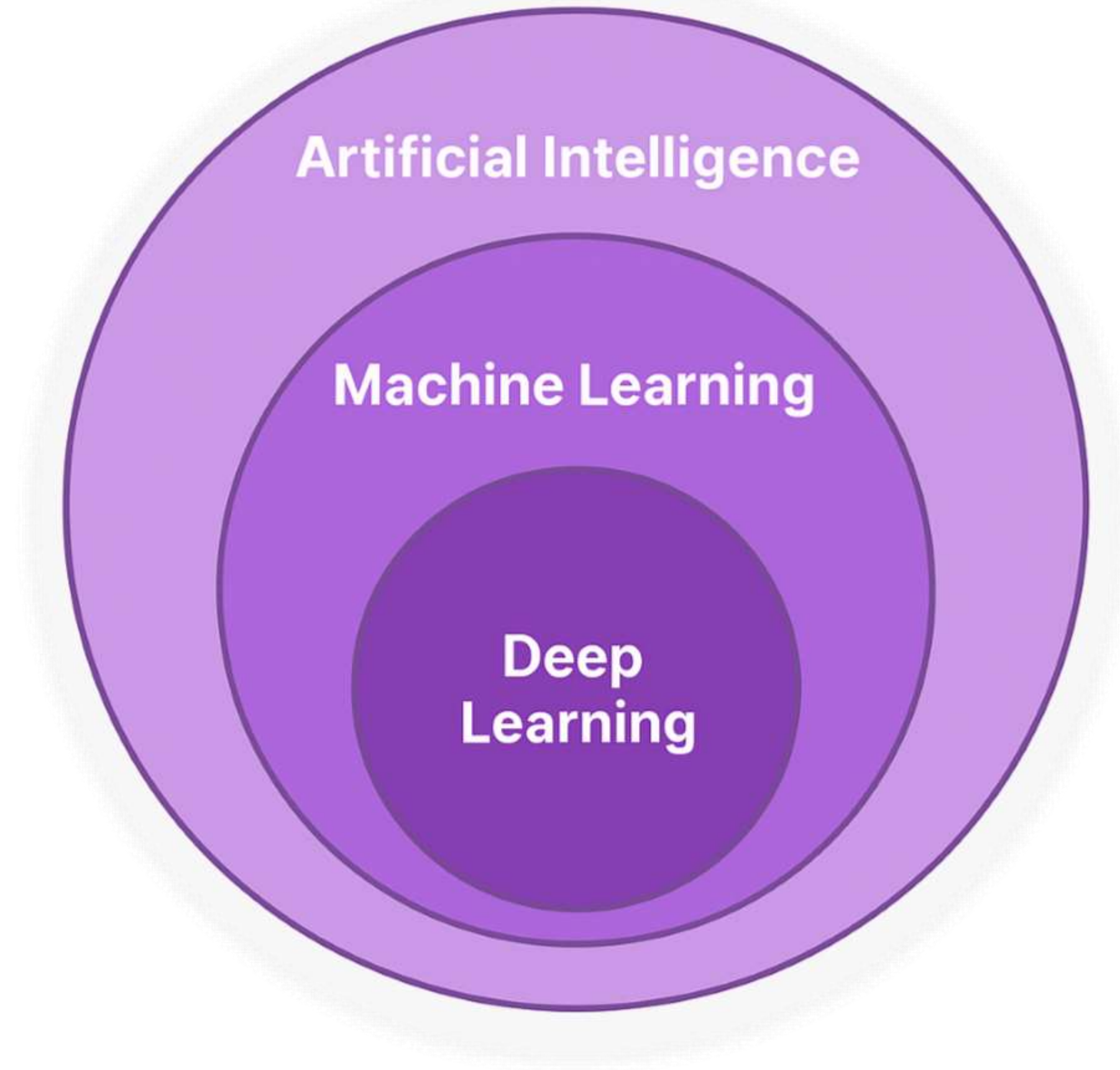
3

**Un rôle clé en sécurité et en gestion de crise**



# **Segmentation des images et détection d'objets par approches IA**

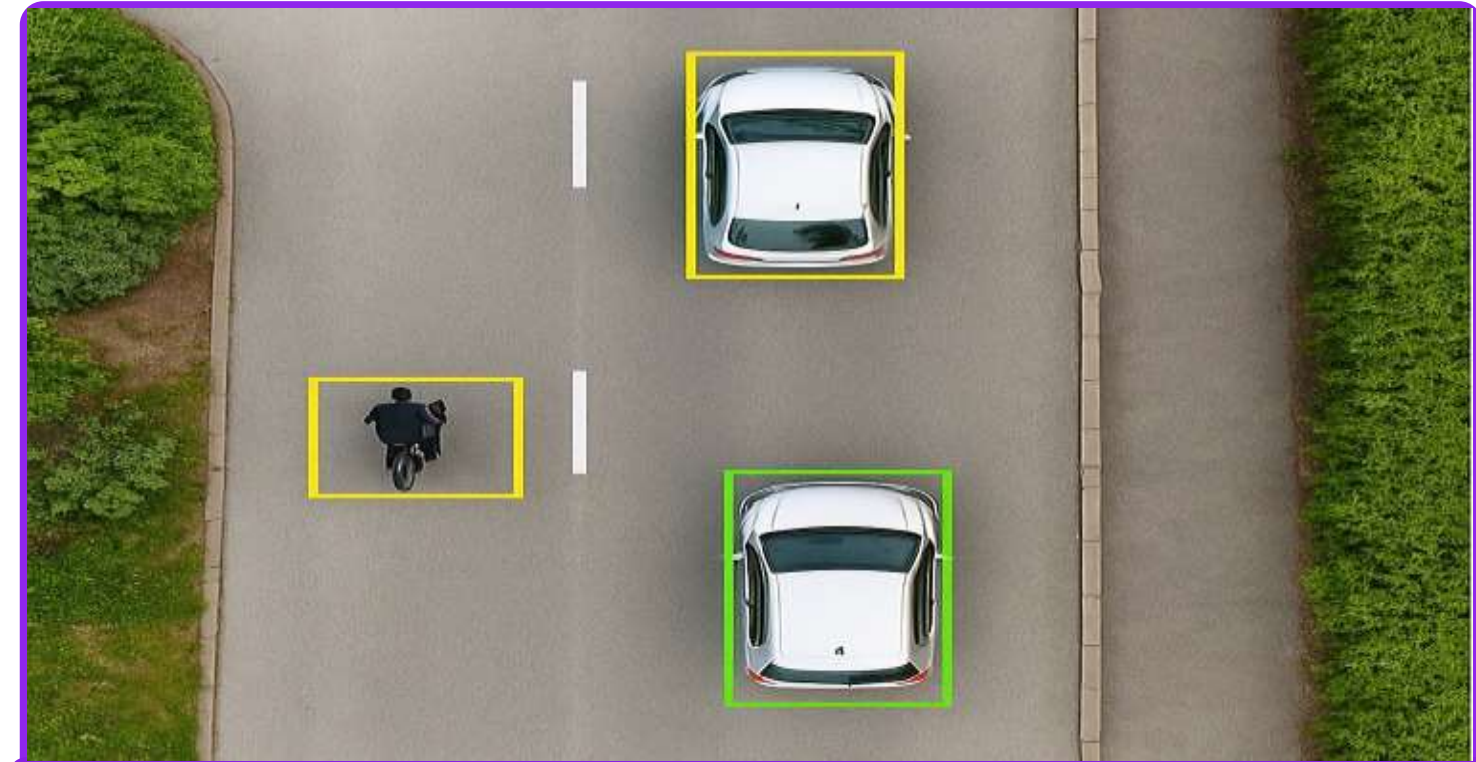
# Grandes familles d'approches IA



## Définition de Segmentation et Détection



Segmentation



Détection

## Types de segmentation



Segmentation  
sémantique



Segmentation  
D'instance



Segmentation  
panoptique



# Modèles utilisés

## Yolov8 (You Only Look Once)

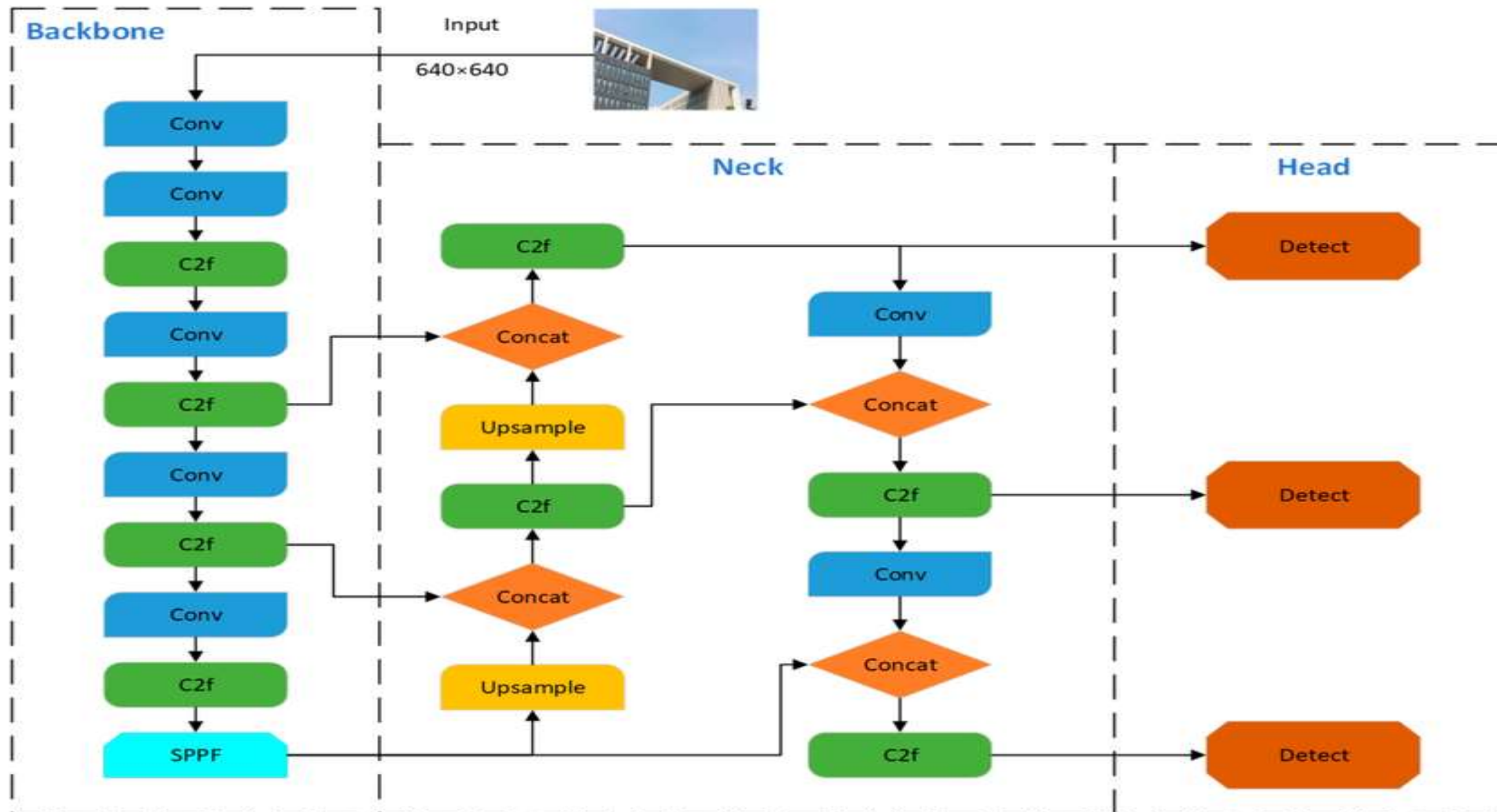




# Modèles utilisés

## Yolov8 (You Only Look Once)

### ➤ Architecture de Yolov8:



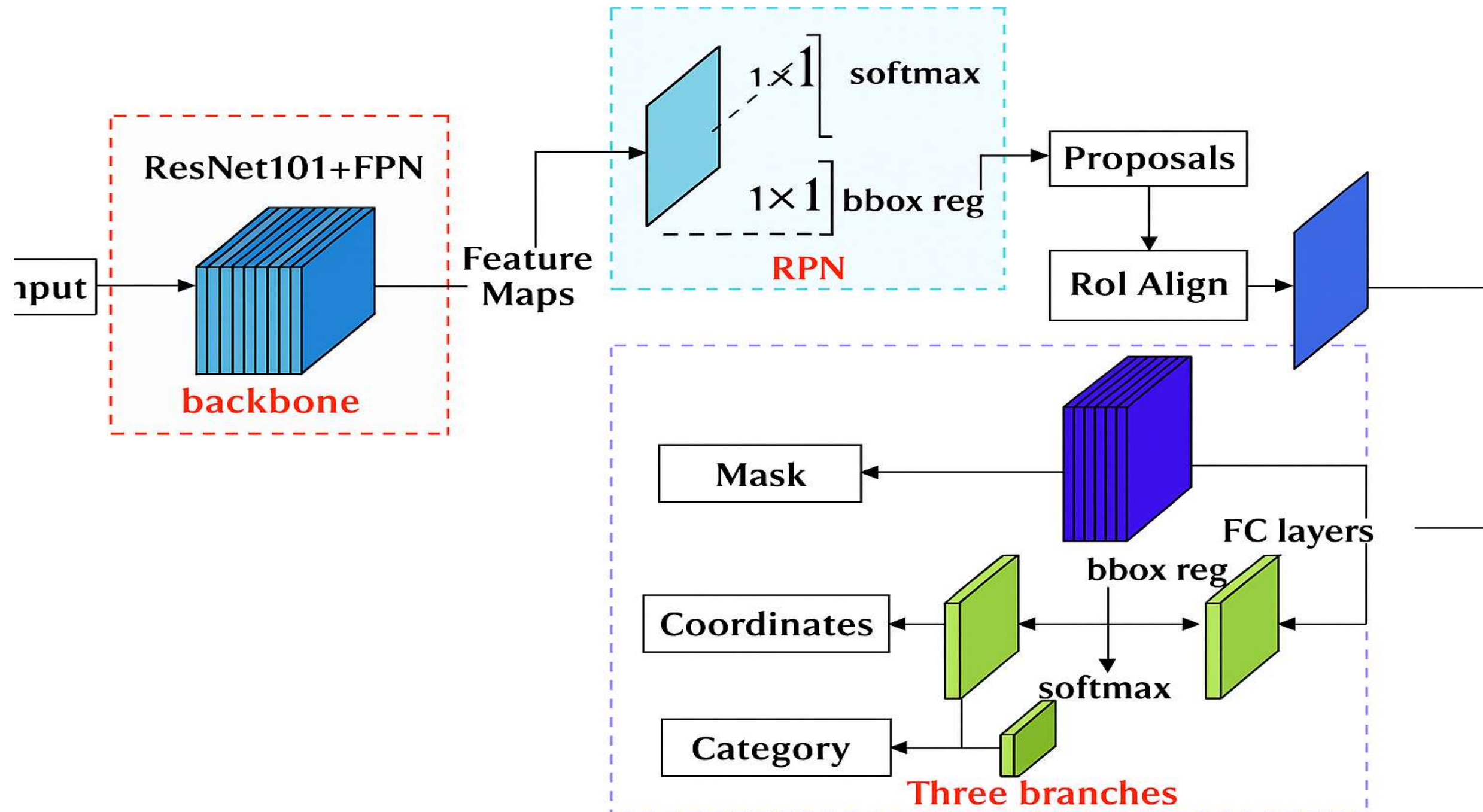
## Mask-Rcnn





## Mask-Rcnn

### ➤ Architecture de Mask-Rcnn:

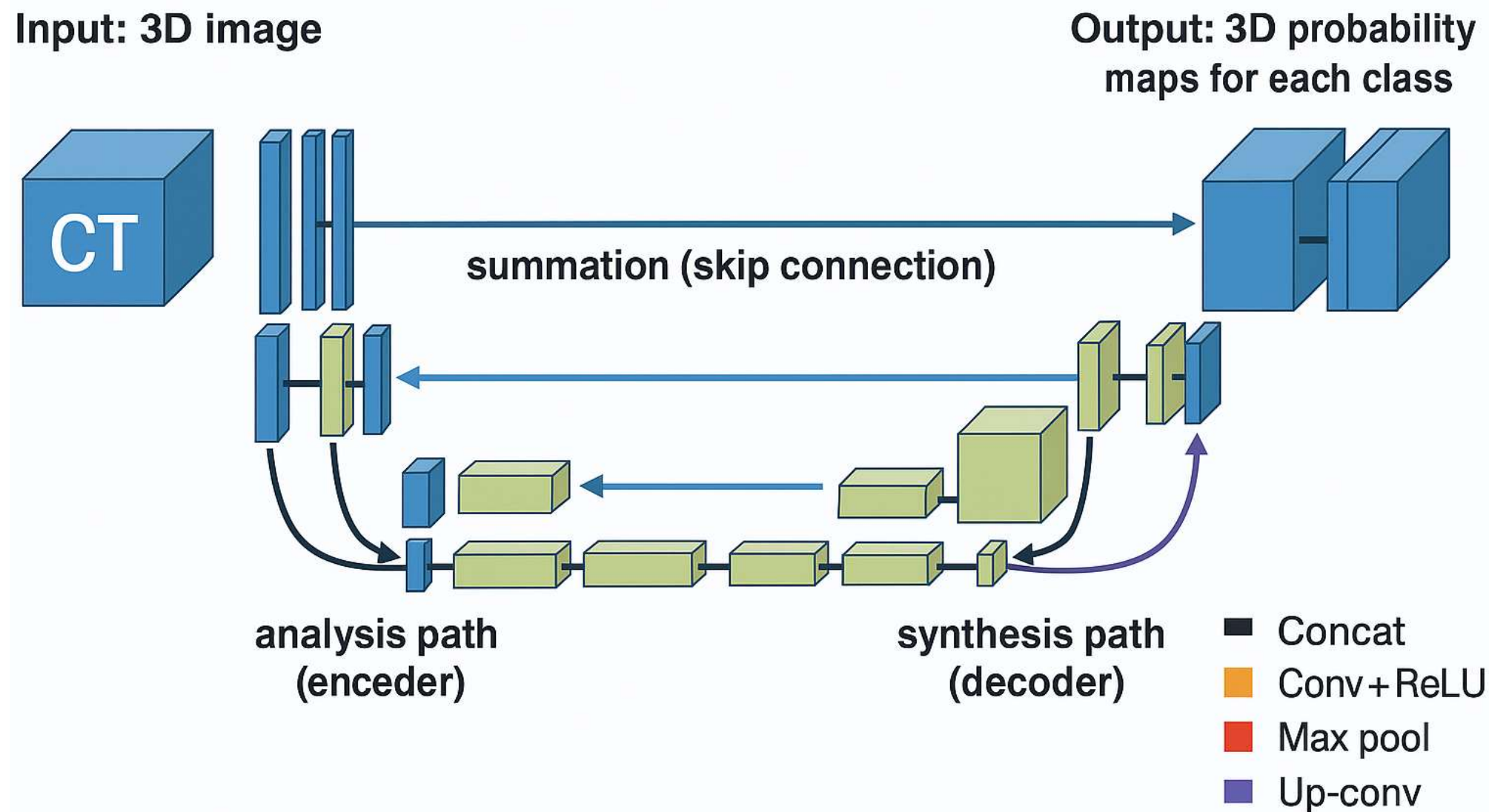


## U-Net



## U-Net

### ➤ Architecture de U-Net



<https://images.app.goo.gl/92LuBe3JSCeNj3416>



# Résultats expérimentaux

# Schéma de projet





# Outils



kaggle



# datasets utilisés

|                       |                                                                          |                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du dataset</b> | <b>DroneDataset-n1dlr</b>                                                | <b>Arirang</b>                                                            | <b>Kahana Bay</b>                                                                                               | <b>DeepGlobe</b>                                                                                            | <b>Kahana Bay</b>                                                                                               |
| <b>Modèle utilisé</b> | YOLOv8                                                                   | YOLOv8                                                                    | U-Net                                                                                                           | U-Net                                                                                                       | Mask R-CNN                                                                                                      |
| <b>Type de tâche</b>  | Détection d'objets                                                       | Détection d'objets                                                        | Segmentation sémantique                                                                                         | Segmentation sémantique                                                                                     | Segmentation sémantique                                                                                         |
| <b>Type d'image</b>   | Drone                                                                    | Satellite                                                                 | Drone                                                                                                           | Satellite                                                                                                   | Drone                                                                                                           |
| <b>Classes</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Voiture</li><li>• Moto</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Voiture</li><li>• Avion</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Voiture</li><li>• Pavement</li><li>• Eau</li><li>• Végétation</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sol</li><li>• Végétation</li><li>• Bâtiment</li><li>• Eau</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Voiture</li><li>• Pavement</li><li>• Eau</li><li>• Végétation</li></ul> |
| <b>Volume</b>         | 447 images                                                               | 1975 images                                                               | 718 images                                                                                                      | 1146 images                                                                                                 | 718 images                                                                                                      |



## Détection d'image drone par YOLOv8



image

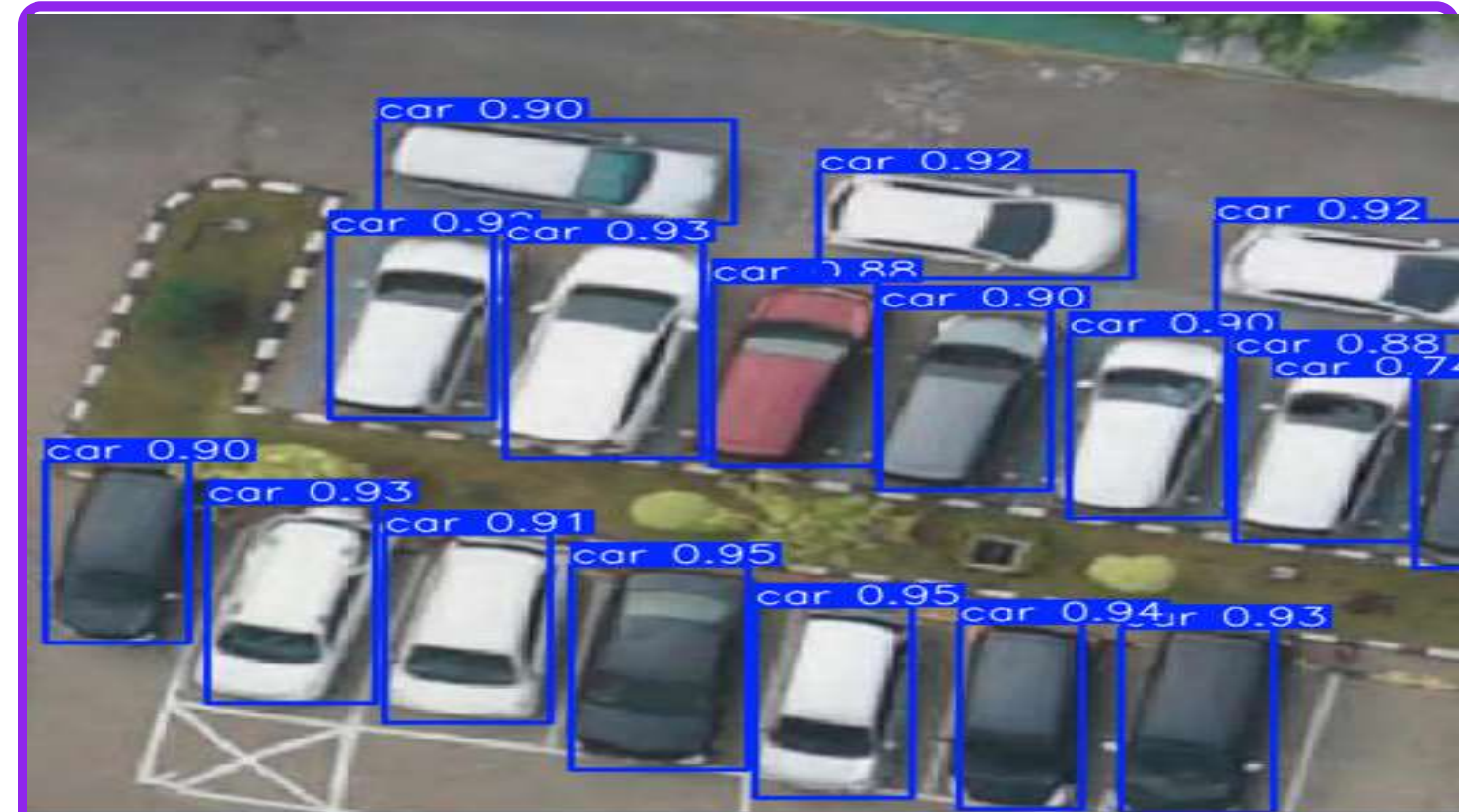


Détection

# Résultats obtenus



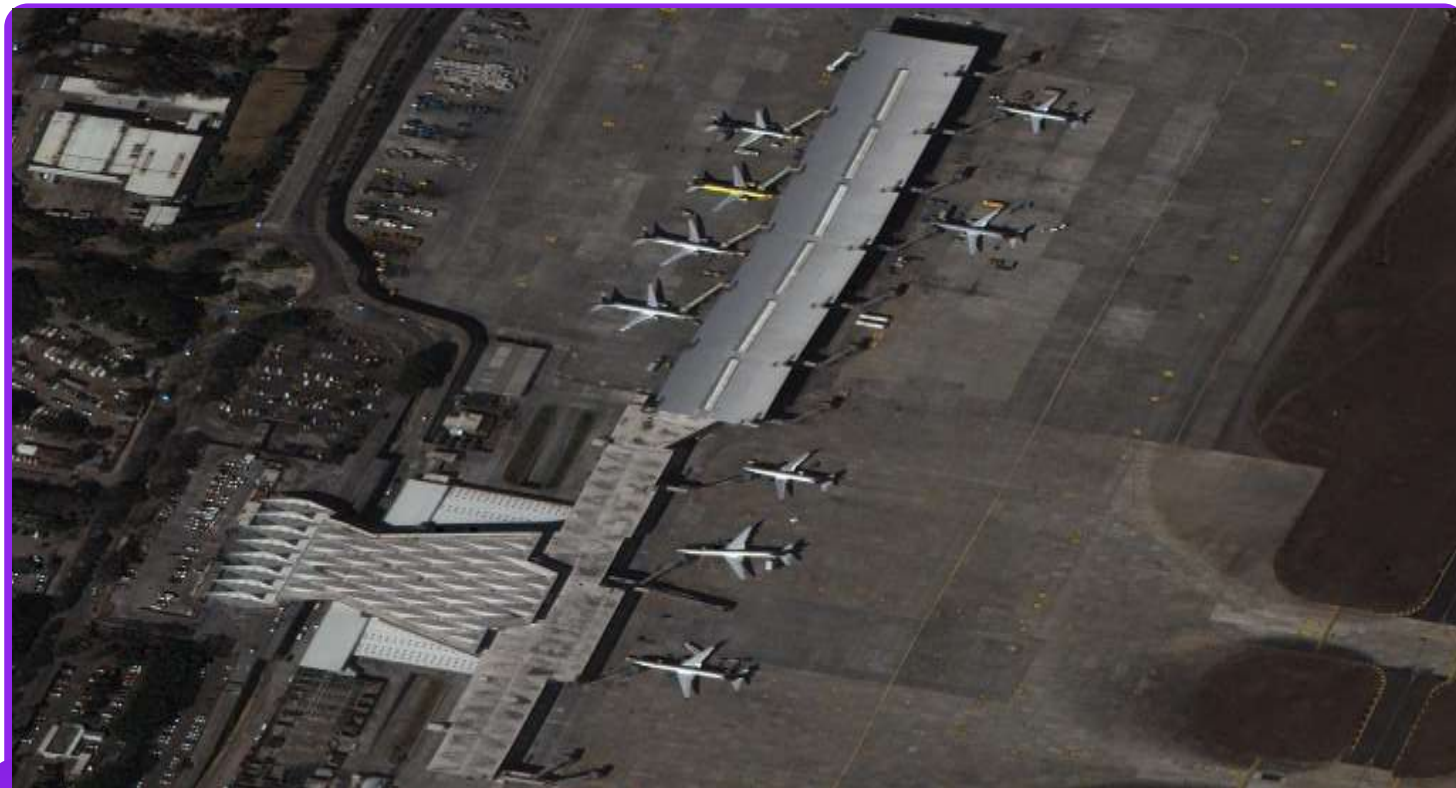
image



Détection



## Détection d'image satellitaire par YOLOv8



image



Détection

## Détection d'image satellitaire par YOLOv8



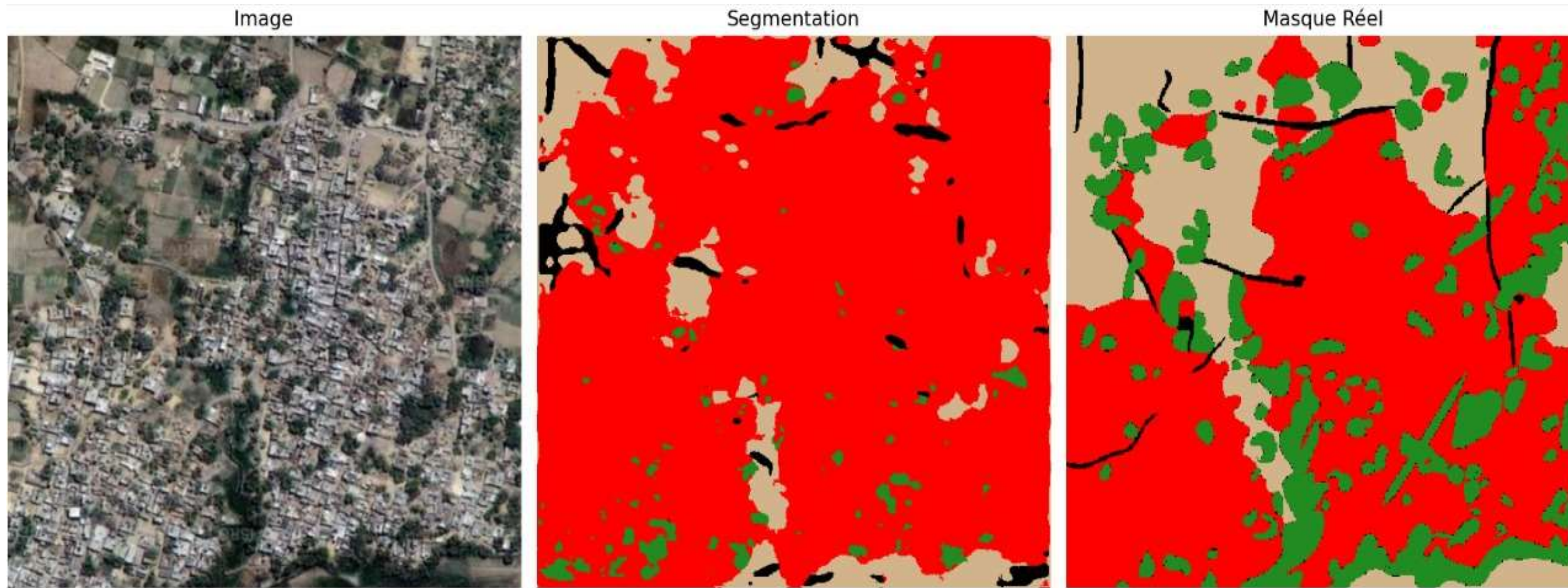
image



Détection

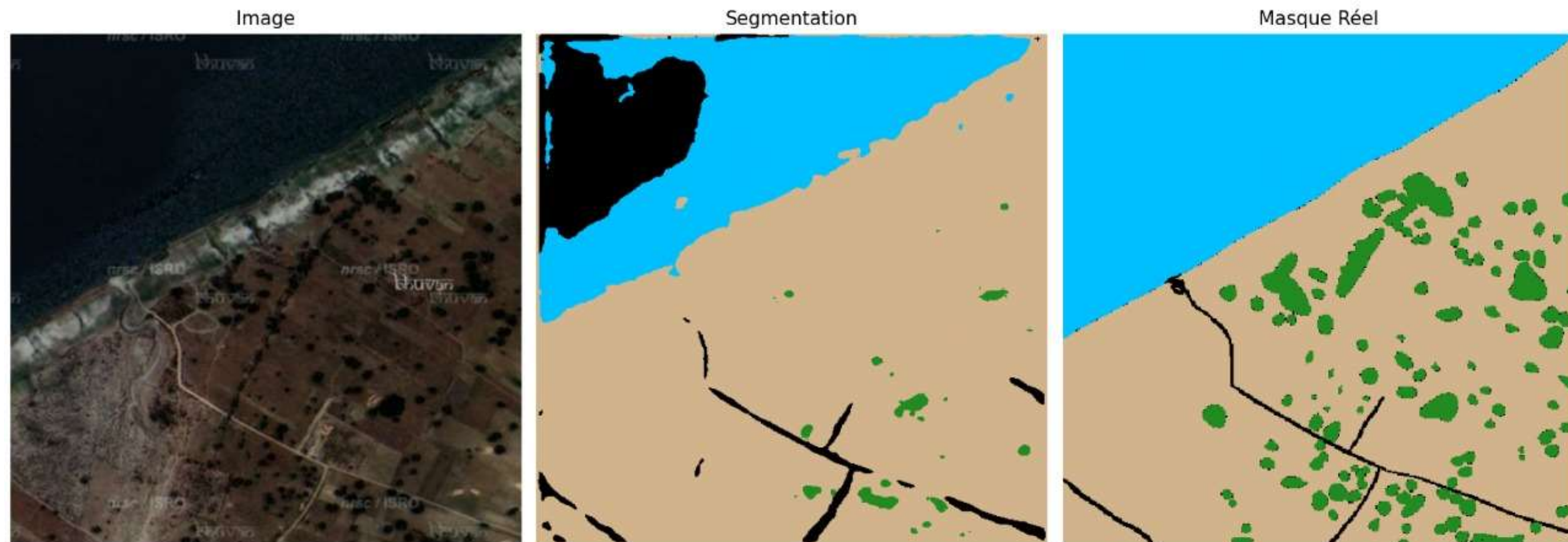


## Segmentation d'image satellitaire par U-Net

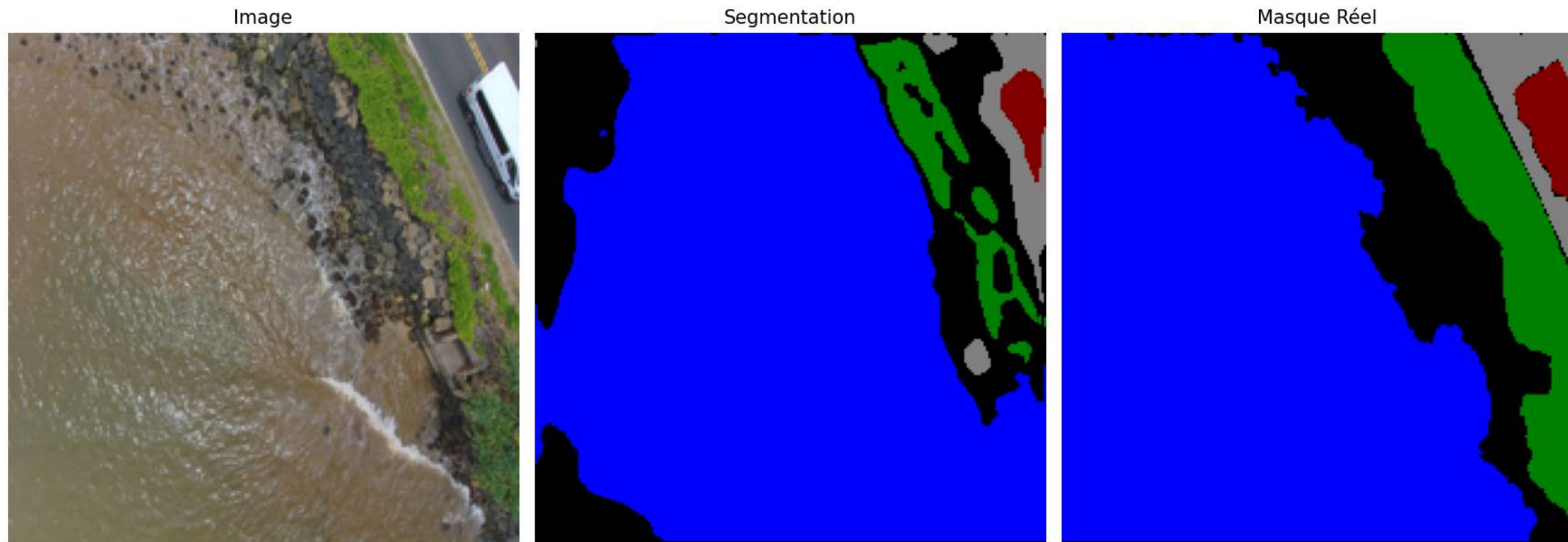




## Segmentation d'image satellitaire par U-Net



## Segmentation d'image drone par U-Net





# Résultats obtenus

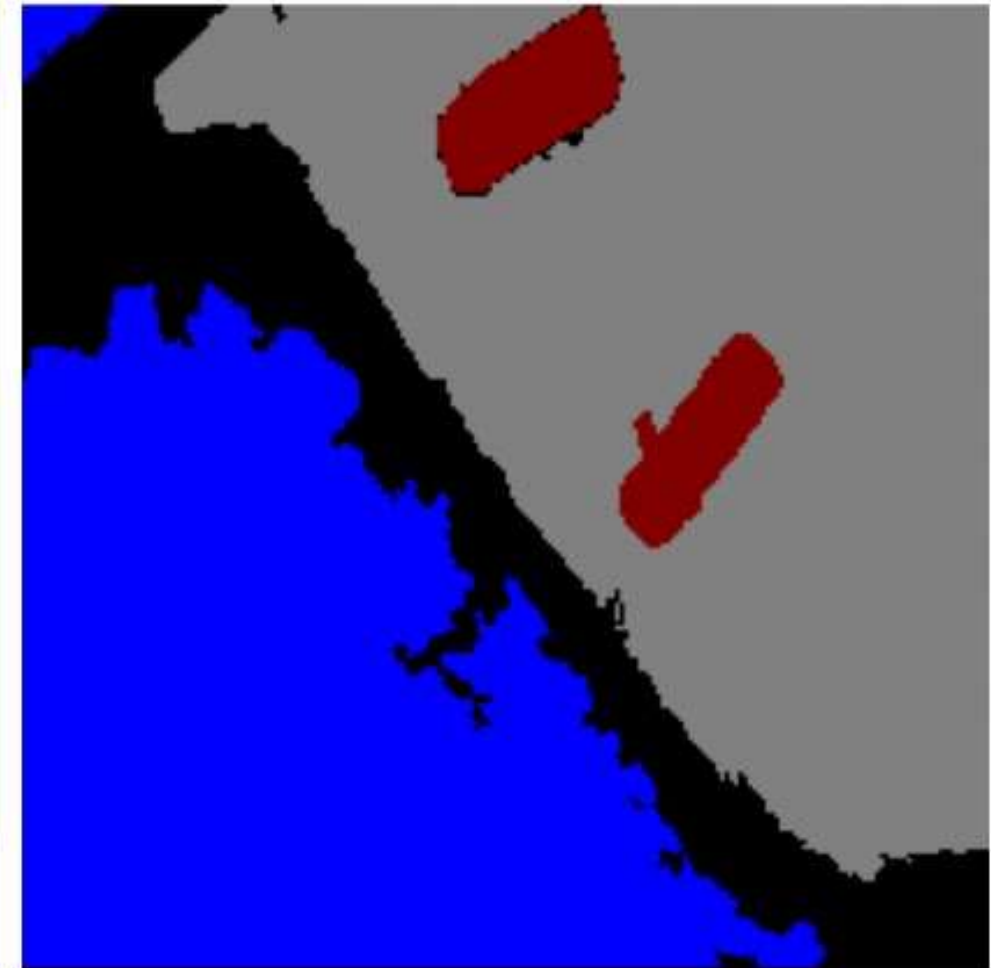
Image



Segmentation



Masque Réel



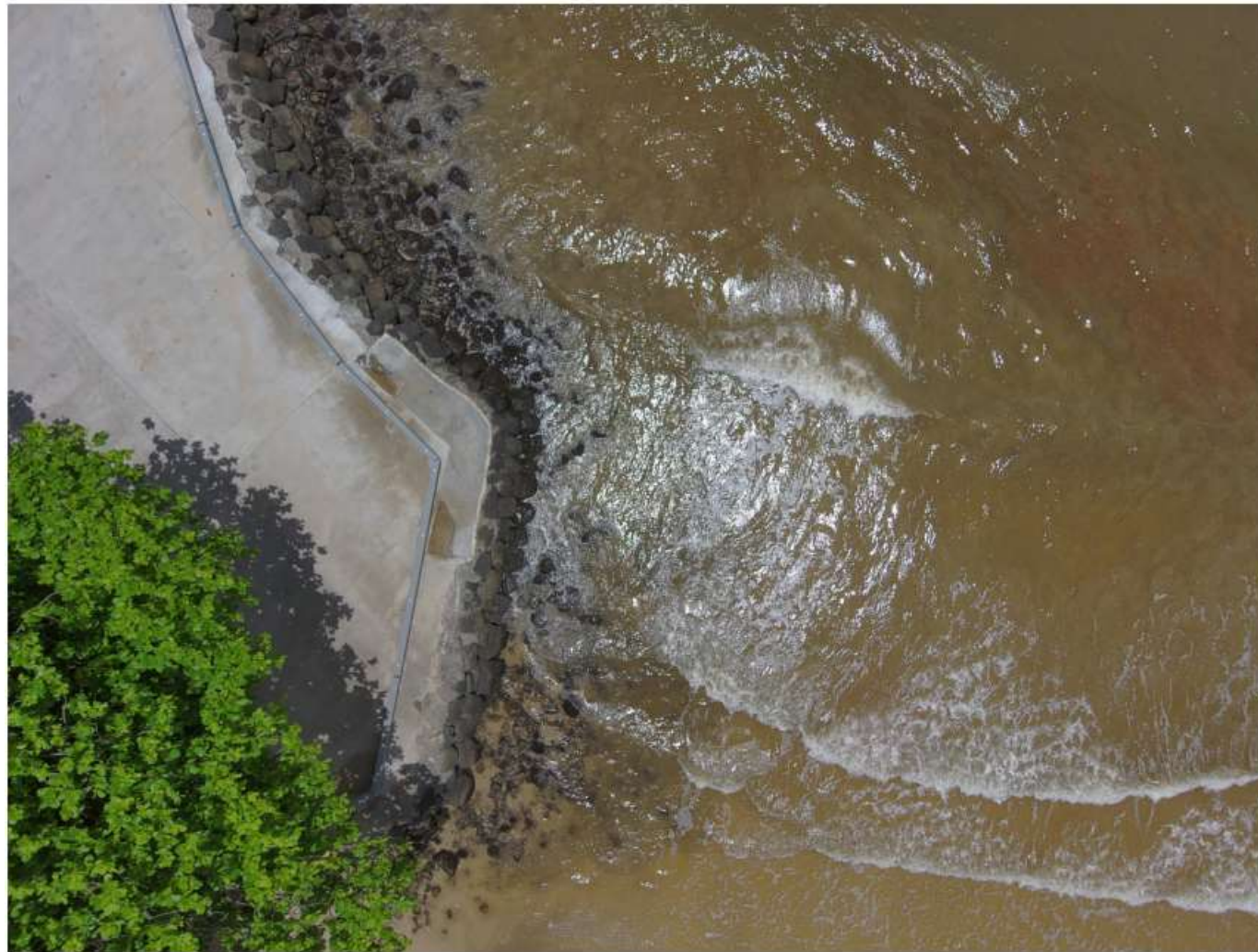
## Segmentation d'image drone par Mask R-CNN



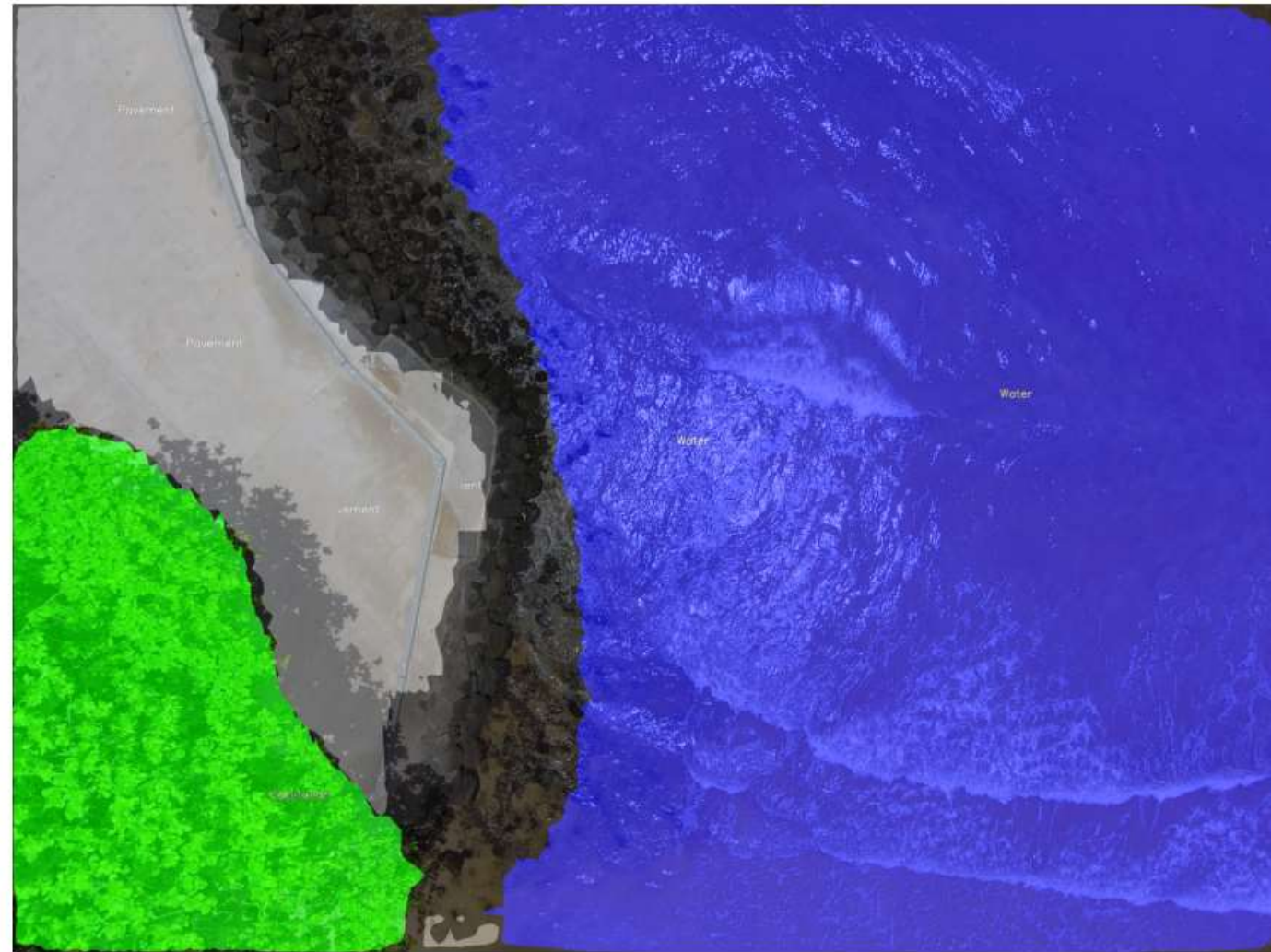


## Segmentation d'image drone par Mask R-CNN

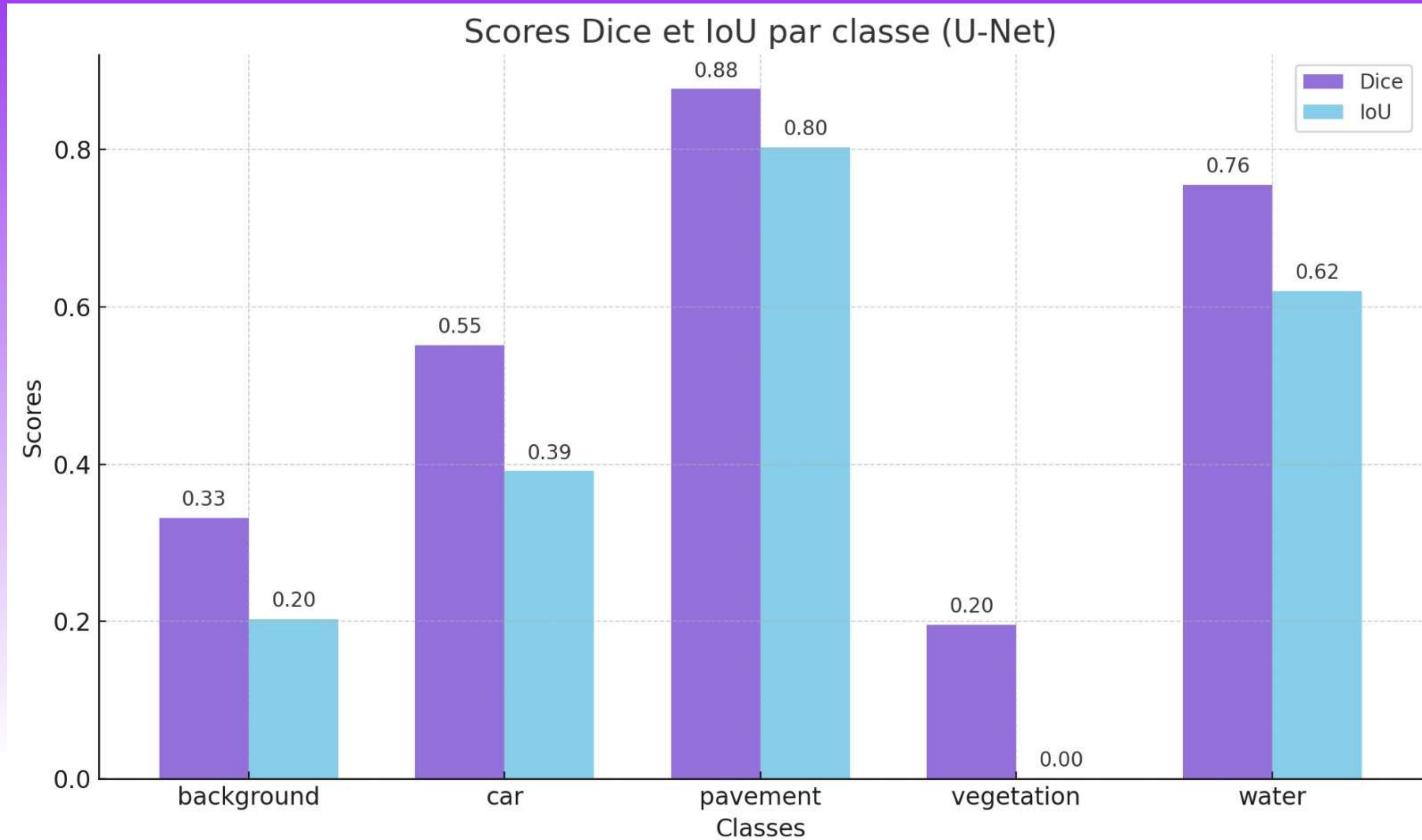
Image Originale



Segmentation - Mask R-CNN

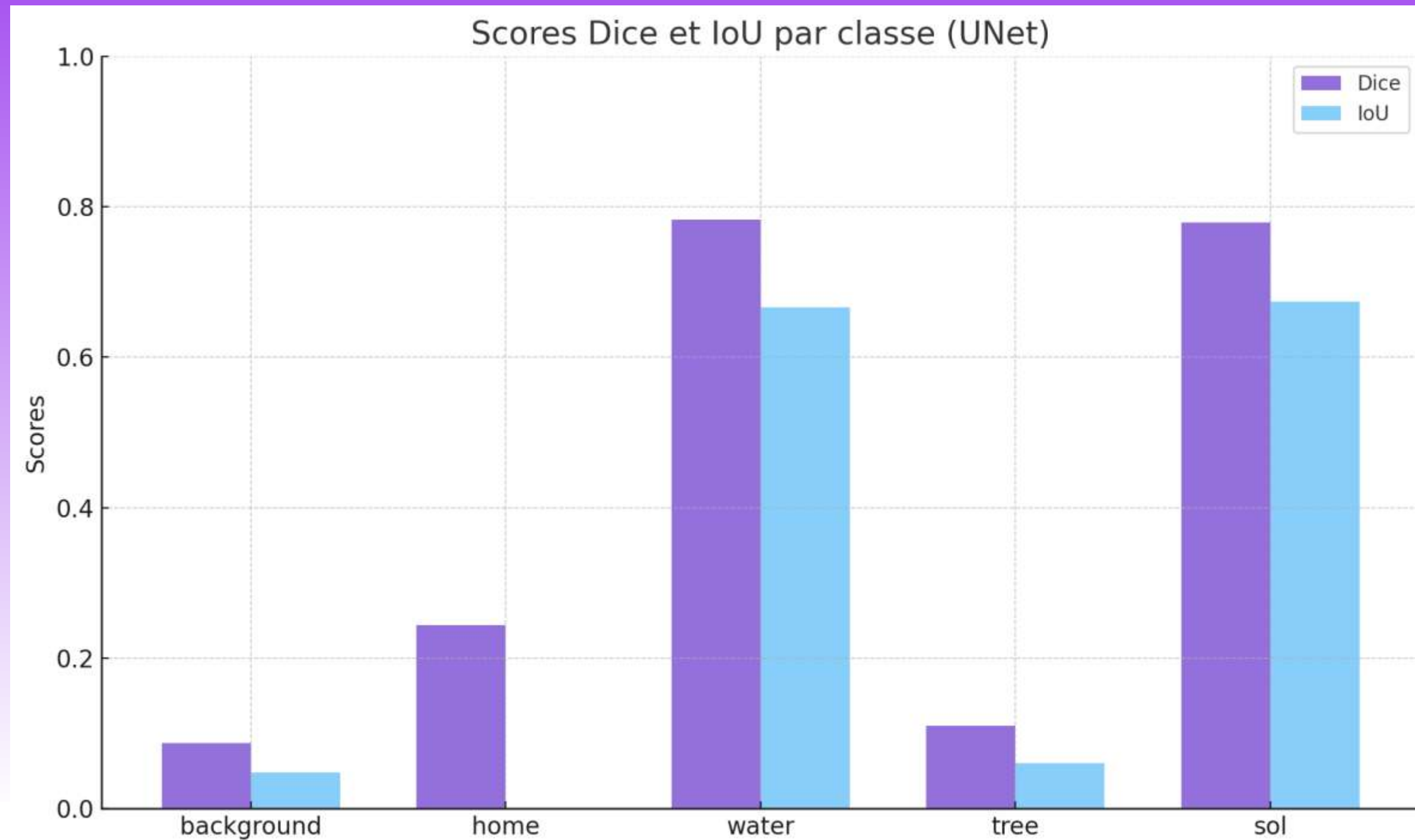


# Performances d'évaluation





# Performances d'évaluation



**Analyse d'images  
satellitaires (Sentinel,  
Kaggle) et drones  
(Roboflow).**

**Approche multi-modèles  
adaptée aux types de  
données et tâches  
géospatiales.**



## **Conclusion**

**Difficultés rencontrées : qualité  
des annotations, classes  
déséquilibrées, ressources  
limitées.**

**Mise en œuvre d'un  
système hybride basé sur  
YOLOv8, U-Net et Mask R-  
CNN.**

**Intégration des modèles récents :  
SAM, Mask2Former.**

**Automatisation de l'annotation avec l'active learning (apprentissage actif).**

# Perspectives

**Utilisation de capteurs thermiques ou multispectraux.**

**Fusion d'images drone et satellite pour plus de précision**



MERCI POUR VOTRE  
ATTENTION





**FACULTÉ DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ**  
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

# Segmentation et détection des images aériennes

*Présenté par:*

Echibi Rajae

El Hadri Aya

*Encadrants pédagogiques :*

Pr. RIFFI Jamal

*Année universitaire 2024 – 2025*